

Table 1: Precision@20 for more specific query intents

#Q	FN	PR ₈₅	PR ₆₅	PR ₈₅ ^m	PR ₆₅ ^m	PP ₈₅	PP ₆₅	PP ₈₅ ^m	PP ₆₅ ^m	HITS	1	3	1 ^m	3 ^m
1-ab	<u>0.4</u>	0.45	0.45	0.05	0.05	0.45	0.45	<u>0.4</u>	<u>0.4</u>	0.45	0.45	0	0.45	0.35
1-bc	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	<u>0.35</u>	0.3	0.3	<u>0.35</u>	0.25
1-ca	<u>0.35</u>	0.4	0.4	0.05	0.05	0.3	0.3	0.25	0.25	0.4	0.4	0	0.4	<u>0.35</u>
1-abc	0.5	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>	0.05	0.05	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>	0.35	0.35	0.5	0.5	0	0.5	0.4
avg.	<u>0.4125</u>	0.4	0.4	0.0625	0.0625	0.35	0.35	0.3	0.3	0.425	<u>0.4125</u>	0.075	0.425	0.3375
2-ab	0.2	<u>0.15</u>	<u>0.15</u>	0.05	0.05	<u>0.15</u>	<u>0.15</u>	0.2	0.2	<u>0.15</u>	0.1	0.1	<u>0.15</u>	0.1
2-bc	0.35	0.35	0.35	0.1	0.1	0.35	0.35	<u>0.25</u>	<u>0.25</u>	0.35	<u>0.25</u>	<u>0.25</u>	0.35	0.2
2-ca	0.25	0.25	0.25	0.1	0.1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	<u>0.2</u>	0.15	0.25	0.15
2-abc	0.3	0.3	0.3	0.05	0.05	0.3	0.3	<u>0.2</u>	<u>0.2</u>	0.3	<u>0.2</u>	0.15	0.3	0.15
avg.	0.275	<u>0.2625</u>	<u>0.2625</u>	0.075	0.075	<u>0.2625</u>	<u>0.2625</u>	0.225	0.225	<u>0.2625</u>	0.1875	0.1625	<u>0.2625</u>	0.15
3-ab	0.6	0.65	0.65	0.1	0.1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.6	0.65	<u>0.7</u>	0.6	0.5
3-bc	0.65	0.65	0.65	0.05	0.05	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.75	0.75	0.6	0.6	<u>0.7</u>	0.6	0.5
3-ca	0.8	0.9	0.9	0.05	0.05	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	<u>0.85</u>	0.9	0.8	0.7
3-abc	0.55	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.05	0.05	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.75	0.75	0.55	<u>0.7</u>	0.65	0.55	0.55
avg.	0.65	<u>0.725</u>	<u>0.725</u>	0.0625	0.0625	<u>0.7625</u>	<u>0.7625</u>	0.7875	0.7875	0.6375	0.7	0.7375	0.6375	0.5625
4-ab	0.45	0.6	0.6	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	0.8	0.8	0.45	0.45	0.45	0.5	<u>0.65</u>
4-bc	0.35	0.45	0.45	0.5	0.5	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.75	0.75	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25
4-ca	0.25	0.4	0.4	0.35	0.35	0.4	0.4	0.6	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	<u>0.45</u>
4-abc	0.65	0.75	0.75	0.8	0.8	0.8	0.8	0.95	0.95	0.65	0.65	0.65	0.7	<u>0.85</u>
avg.	0.425	0.55	0.55	0.575	0.575	<u>0.6375</u>	<u>0.6375</u>	0.775	0.775	0.4125	0.4125	0.4125	0.4375	0.55
5-ab	<u>0.5</u>	0.6	0.6	0.2	0.2	0.6	0.6	0.4	0.4	0.45	0.45	0.35	0.6	0.1
5-bc	0.4	0.4	0.4	0.05	0.05	<u>0.35</u>	<u>0.35</u>	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0
5-ca	<u>0.4</u>	0.45	0.45	0.05	0.05	<u>0.4</u>	<u>0.4</u>	0.25	0.25	0.35	0.35	0.3	<u>0.4</u>	0
5-abc	0.5	0.5	0.5	0.15	0.15	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>	0.3	0.3	0.4	0.35	0.25	0.35	0
avg.	<u>0.45</u>	0.4875	0.4875	0.1125	0.1125	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>	0.275	0.275	0.3625	0.35	0.2625	0.4	0.025
6-ab	0.35	0.25	0.25	0.35	0.35	0.2	0.2	0.35	0.35	<u>0.3</u>	0.35	0.35	<u>0.3</u>	0.35
6-bc	<u>0.55</u>	0.6	0.6	0.5	0.5	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
6-ca	0.45	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.5	0.45
6-abc	0.55	0.55	0.55	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	0.55	0.55	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	0.55	0.55	<u>0.5</u>	0.55	<u>0.5</u>
avg.	<u>0.475</u>	<u>0.475</u>	<u>0.475</u>	0.45	0.45	0.4375	0.4375	<u>0.475</u>	<u>0.475</u>	0.4875	0.5	<u>0.475</u>	0.4875	<u>0.475</u>
7-ab	0.5	0.7	0.7	0.35	0.35	0.8	0.8	0.65	0.65	0.55	0.55	0.6	0.65	1
7-bc	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.75	0.75	0.85	0.85	0.8	0.8	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	1
7-ca	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.85	0.85	0.7	0.7	0.85	0.85	0.9	<u>0.95</u>	1
7-abc	0.9	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	0.8	0.8	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	0.8	0.8	0.9	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	1
avg.	0.7	<u>0.7875</u>	<u>0.7875</u>	0.6375	0.6375	<u>0.8375</u>	<u>0.8375</u>	0.75	0.75	0.775	<u>0.7875</u>	0.85	<u>0.875</u>	1
8-ab	0.7	0.85	0.85	0.1	0.1	0.85	0.85	0.65	0.65	0.65	0.65	0.6	<u>0.75</u>	<u>0.75</u>
8-bc	0.6	0.7	0.7	0.15	0.15	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	0.9
8-ca	0.5	0.6	0.6	0.1	0.1	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>	0.65	0.65	0.5	0.5	0.45	<u>0.7</u>	0.85
8-abc	0.7	0.8	0.8	0.15	0.15	0.85	0.85	<u>0.9</u>	<u>0.9</u>	0.75	0.75	0.65	0.8	0.95
avg.	0.625	<u>0.7375</u>	<u>0.7375</u>	0.125	0.125	<u>0.7625</u>	<u>0.7625</u>	0.7125	0.7125	0.6375	0.6375	0.5875	0.75	0.8625
9-ab	0.1	0.1	0.1	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.1	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.1	<u>0.05</u>
9-bc	0.05	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	<u>0.1</u>	0.05	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	0.05
9-ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9-abc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avg.	0.0375	0.0625	0.0625	0.025	0.025	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.05	0.05	<u>0.05</u>	0.025	0.0375	<u>0.05</u>	0.025
10-ab	<u>0.05</u>	0.1	0.1	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.1	0.1	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.05	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>
10-bc	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	<u>0.1</u>	0.05	0.05	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>
10-ca	<u>0.1</u>	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	0.05	0	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>
10-abc	0.1	<u>0.15</u>	<u>0.15</u>	0.05	0.05	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
avg.	0.0875	<u>0.125</u>	<u>0.125</u>	0.05	0.05	0.15	0.15	0.1	0.1	0.0875	0.0625	0.05	0.0875	0.0875
avg.	0.41375	<u>0.46125</u>	<u>0.46125</u>	0.2175	0.2175	0.47	0.47	0.445	0.445	0.41375	0.4075	0.365	0.44125	0.4075

Table 2: Precision@20 for more general query intents

#Q	FN	PR ₈₅	PR ₆₅	PR ₈₅ ^m	PR ₆₅ ^m	PP ₈₅	PP ₆₅	PP ₈₅ ^m	PP ₆₅ ^m	HITS	1	3	1 ^m	3 ^m
1-ab	0.5	0.6	0.6	0.05	0.05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	<u>0.65</u>	0.05	0.6	0.55
1-bc	0.5	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>	0.15	0.15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4
1-ca	0.6	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	0.05	0.05	0.6	0.6	0.6	0.6	<u>0.65</u>	0.7	0.05	<u>0.65</u>	0.7
1-abc	<u>0.65</u>	0.7	0.7	0.05	0.05	0.7	0.7	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	0.7	0.7	0.05	0.7	0.6
avg.	0.5625	0.625	0.625	0.075	0.075	0.65	0.65	<u>0.6375</u>	<u>0.6375</u>	0.6125	<u>0.6375</u>	0.1875	0.6125	0.5625
2-ab	0.2	<u>0.15</u>	<u>0.15</u>	0.05	0.05	<u>0.15</u>	<u>0.15</u>	0.2	0.2	<u>0.15</u>	0.1	0.1	<u>0.15</u>	0.1
2-bc	0.45	0.45	0.45	0.15	0.15	0.45	0.45	0.3	0.3	0.45	0.35	<u>0.4</u>	0.45	0.3
2-ca	<u>0.25</u>	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	<u>0.25</u>	0.2	0.15	<u>0.25</u>	0.15
2-abc	0.3	0.3	0.3	0.05	0.05	0.3	0.3	<u>0.2</u>	<u>0.2</u>	0.3	<u>0.2</u>	0.15	0.3	0.15
avg.	0.3	0.3	0.3	0.0875	0.0875	0.3	0.3	0.25	0.25	<u>0.2875</u>	0.2125	0.2	<u>0.2875</u>	0.175
3-ab	0.6	0.65	0.65	0.1	0.1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.6	0.65	<u>0.7</u>	0.6	0.5
3-bc	0.65	0.65	0.65	0.1	0.1	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.75	0.75	0.6	0.6	<u>0.7</u>	0.6	0.5
3-ca	0.8	0.9	0.9	0.05	0.05	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	<u>0.85</u>	0.9	0.8	0.7
3-abc	0.55	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.05	0.05	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.75	0.75	0.55	<u>0.7</u>	0.65	0.55	0.55
avg.	0.65	0.725	0.725	0.075	0.075	<u>0.7625</u>	<u>0.7625</u>	0.7875	0.7875	0.6375	0.7	0.7375	0.6375	0.5625
4-ab	0.7	0.85	0.85	0.65	0.65	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	0.7	0.7	0.7	0.7	<u>0.8</u>
4-bc	1	1	1	0.9	0.9	1	1	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	1	1	0.95	0.95	<u>0.95</u>
4-ca	<u>0.8</u>	0.85	0.85	0.35	0.35	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	0.6	0.6	0.75	<u>0.8</u>	0.75	0.75	<u>0.8</u>
4-abc	0.85	0.8	0.80	0.8	0.8	0.85	0.85	0.95	0.95	0.85	0.8	0.75	0.85	<u>0.9</u>
avg.	0.8375	0.875	0.875	0.675	0.675	<u>0.8625</u>	<u>0.8625</u>	0.825	0.825	0.825	0.825	0.7875	0.8125	<u>0.8625</u>
5-ab	<u>0.5</u>	0.6	0.6	0.25	0.25	0.6	0.6	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.6	0.1
5-bc	0.4	0.4	0.4	0.05	0.05	<u>0.35</u>	<u>0.35</u>	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0
5-ca	<u>0.4</u>	0.45	0.45	0.1	0.1	<u>0.4</u>	<u>0.4</u>	0.25	0.25	0.35	0.35	0.3	<u>0.4</u>	0
5-abc	0.5	0.5	0.5	0.15	0.15	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>	0.3	0.3	0.4	0.35	0.25	0.35	0
avg.	<u>0.45</u>	0.4875	0.4875	0.1375	0.1375	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>	0.2875	0.2875	0.3625	0.35	0.2625	0.4	0.025
6-ab	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.55	0.55	0.55	0.55	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>
6-bc	1	1	1	0.85	0.85	1	1	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	1	1	1	1	1
6-ca	0.6	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.55	0.55	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	0.65	0.65	0.65	<u>0.7</u>	0.75	0.65	0.6
6-abc	<u>0.75</u>	<u>0.75</u>	<u>0.75</u>	0.7	0.7	<u>0.75</u>	<u>0.75</u>	0.7	0.7	<u>0.75</u>	<u>0.75</u>	0.8	<u>0.75</u>	0.7
avg.	0.7625	0.7625	0.7625	0.65	0.65	0.75	0.75	0.7125	0.7125	0.7625	<u>0.775</u>	0.8	0.7625	0.7375
7-ab	0.7	0.85	0.85	0.45	0.45	<u>0.9</u>	<u>0.9</u>	0.7	0.7	0.75	0.75	0.75	0.8	1
7-bc	0.85	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.85	0.85	<u>0.9</u>	<u>0.9</u>	1	1	1
7-ca	0.9	0.9	0.9	0.75	0.75	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	0.75	0.75	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	1	1
7-abc	<u>0.95</u>	1	1	0.8	0.8	1	1	0.8	0.8	<u>0.95</u>	1	1	1	1
avg.	0.85	0.8875	0.8875	0.675	0.675	0.9125	0.9125	0.775	0.775	0.8875	0.9	0.925	<u>0.95</u>	1
8-ab	0.8	0.85	0.85	0.35	0.35	0.85	0.85	<u>0.9</u>	<u>0.9</u>	0.8	0.8	0.8	0.85	0.95
8-bc	0.7	0.75	0.75	0.2	0.2	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	<u>0.85</u>	0.95
8-ca	0.75	0.8	0.8	0.3	0.3	0.8	0.8	0.75	0.75	0.75	0.75	0.7	<u>0.85</u>	0.9
8-abc	0.75	0.8	0.8	0.2	0.2	0.85	0.85	<u>0.9</u>	<u>0.9</u>	0.75	0.75	0.75	<u>0.85</u>	0.95
avg.	0.75	0.8	0.8	0.2625	0.2625	0.825	0.825	0.8125	0.8125	0.75	0.75	0.7625	0.85	0.9375
9-ab	0.25	0.25	0.25	<u>0.2</u>	<u>0.2</u>	0.1	0.1	<u>0.2</u>	<u>0.2</u>	0.25	0.1	<u>0.2</u>	0.25	0.15
9-bc	0.25	0.35	0.35	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	<u>0.3</u>	0.25	<u>0.3</u>	<u>0.3</u>	0.25
9-ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9-abc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avg.	0.125	0.15	0.15	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	<u>0.1375</u>	<u>0.1375</u>	<u>0.1375</u>	0.0875	0.125	<u>0.1375</u>	0.1
10-ab	0.2	0.35	0.35	0.15	0.15	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.15	0.1	0.2	0.1
10-bc	<u>0.45</u>	0.5	0.5	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	<u>0.45</u>	0.5	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>	<u>0.45</u>
10-ca	<u>0.3</u>	0.45	0.45	0.15	0.15	0.45	0.45	0.2	0.2	<u>0.3</u>	0.5	0	0.3	0.15
10-abc	0.35	<u>0.4</u>	<u>0.4</u>	0.15	0.15	0.45	0.45	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.2
avg.	<u>0.325</u>	0.425	0.425	0.2	0.2	0.425	0.425	0.275	0.275	<u>0.325</u>	0.2625	0.225	<u>0.325</u>	0.225
avg.	0.56125	<u>0.60375</u>	<u>0.60375</u>	0.295	0.295	0.605	0.605	0.55	0.55	0.55875	0.55	0.50125	0.57750	0.51875